Hatırlatma

* Mekanik ve fizikte, türev bir fiziksel niteliğin değişim hızını belirler. İçerisinde bir fiziksel niteliğin değişim hızı geçen bir fizik veya mekanik problemin matematiksel modeli bir diferansiyel denklem oluşturmaktan geçer.

* Newton'un 2. kuralı : Kütlesi m olan cisim a ivmesi ile hareket ediyorsa, ona uygulanan toplam F kuvveti, $F = m.a$ formülü ile hesaplanır, burada a ivme, v değişim hızıdır, yani $a = \frac{dv}{dt}$ dir.

* t yılından sonra radyoaktif maddenin miktarı $x = x(t)$ olursa, onun parçalanma hızı $\frac{dx}{dt}$, onun miktarı ile doğru orantılıdır.

$$\frac{dx}{dt} = kx, \quad k < 0 \qquad --- \quad (*)$$

Eğer, başlangıç anında $(t=0)$ maddenin miktarı x_0 olursa, $x_0 = x_0$ başlangıç koşulu ile denklem çözülmelidir.

* $(*)$ denklemi, aynı zamanda populasyon artımını da belirler, fakat bu durumda, $k > 0$ alınmalıdır.

* Bir sıvı, tank dolusu başka bir sıvıyla belli bir oranda karıştırılıyor ve aynı oranda karışım tanktan çıkarılıyor. Belli bir zamandan sonra karışımdaki sıvıların oranı soruluyor.

Bu durumda, t zamanda tanktaki karışımdaki tanka enjekte edilen sıvının miktarı $x = x(t)$ olursa, onun miktarının karışımdaki değişim hızı

$$\frac{dx}{dt} = \text{IN} - \text{OUT}$$

formülü ile hesaplanır ki, IN tanka dahil olan sıvı oranı, OUT ise tanktan çıkarılan sıvının oranını belirler.

Alıştırmalar

1) Ekipmanları ile birlikte ağırlığı 1000N olan bir parasütçü dünyaya doğru serbest düşme hareketi yapıyor. Parasüt açılmadan önce hava direnci parasütün hızının yarısı kadardır. Düşme başladıktan 5 sn sonra parasüt açılıyor ve açıldıktan sonra hava direnci $\frac{5}{8}v^2$ oluyor. (Burada v parasütün hızı) Buna göre,

(a) Parasüt açılmadan önce

(b) Parasüt açıldıktan sonra

parasütün hızını bulunuz.

cvp: (a) Newton'un 2. yasasından $F = m.a$ olduğunu biliyoruz. Burada, F_1 serbest düşme kuvveti ve F_2 hava direnci kuvveti olmak üzere cisme etki eden toplam kuvvet $F = F_1 + F_2$ olur.



Cismin t anındaki hızı da $v = v(t)$ olsun.

$$F_1 = m \cdot g \Rightarrow 1000 = m \cdot 10 \Rightarrow \boxed{m = 100\ kg}$$

(Harekete sebep olan kuvvet cismin ağırlığıdır)

$$F_2 = -\frac{v}{2}$$

Buradan, $F = m.a \Rightarrow$ ($F = F_1 + F_2$) $\quad 1000 - \frac{v}{2} = 100 \cdot \frac{dv}{dt} \Rightarrow 1000 - \frac{v}{2} = 100\,v'$

$\Rightarrow v' + \frac{v}{200} = 10$ → Bu bir lineer denklemdir. İntegrasyon çarpanı yardımıyla denklemi çözebiliriz ($a(t) = \frac{1}{200}$, $b(t) = 10$)

$$I(t) = e^{\int \frac{dt}{200}} = e^{\frac{t}{200}} \Rightarrow \underline{e^{\frac{t}{200}} \cdot v' + e^{\frac{t}{200}} \cdot \frac{v}{200}} = e^{\frac{t}{200}} \cdot 10 \Rightarrow \left(e^{\frac{t}{200}} \cdot v\right)' = e^{\frac{t}{200}} \cdot 10$$

$$\Rightarrow e^{\frac{t}{200}} \cdot v = 10 \int e^{\frac{t}{200}} dt \Rightarrow e^{\frac{t}{200}} v = 10 \cdot 200\, e^{\frac{t}{200}} + C \Rightarrow \boxed{v(t) = 2000 + c\,e^{-\frac{t}{200}}}$$

Ayrıca, $v(0)=0$ olduğunu da bildiğimize göre, $0 = 2000 + ce^{0} \Rightarrow c=-2000$

bulunur O halde, paraşütçünün, paraşüt açılmadan önceki hızı

$$\boxed{v(t) = 2000\left(1 - e^{-\frac{t}{200}}\right)} \qquad 0 \le t \le 5$$

şeklinde bulunur.

(b) Paraşüt açıldıktan sonra hava direnci kuvveti $F_2 = -\frac{5}{8}v^2$ oluyor.

O halde, $F = F_1 + F_2 = m \cdot a \Rightarrow 1000 - \frac{5}{8}v^2 = 100 \cdot v'$ bulunur

$\frac{dv}{dt} = 10 - \frac{v^2}{160} \Rightarrow 160\,dv = (1600 - v^2)dt$ → ayrılabilir denklem

Ayrıca, $v(5) = 2000\left(1 - e^{-\frac{50}{200}}\right) \cong 50$ olduğunu biliyoruz. Şimdi, başlangıç-değer problemini çözelim.

$$\frac{dv}{v^2-1600} = -\frac{dt}{160} \Rightarrow \int \frac{dv}{(v-40)(v+40)} = -\int \frac{dt}{160} \Rightarrow \frac{1}{80}\int \frac{dv}{v-40} - \frac{1}{80}\int \frac{dv}{v+40} = -\int \frac{dt}{160}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{80}\left[\ln|v-40| - \ln|v+40|\right] = -\frac{t}{160} + c_1$$

$$\Rightarrow \ln\left|\frac{v-40}{v+40}\right| = -\frac{t}{2} + c_2 \Rightarrow \frac{v-40}{v+40} = ce^{-\frac{t}{2}} \Rightarrow v-40 = vce^{-\frac{t}{2}} + 40ce^{-\frac{t}{2}}$$

$$\left(c = \pm e^{c_2}\right)$$

$$\Rightarrow v(t) = \frac{40\left(1 + ce^{-\frac{t}{2}}\right)}{1 - ce^{-\frac{t}{2}}}$$

$$v(5) = 50 \Rightarrow 50 = \frac{40\left(1 + ce^{-\frac{5}{2}}\right)}{1 - ce^{-\frac{5}{2}}} \Rightarrow 1 = 9ce^{-\frac{5}{2}} \Rightarrow c = \frac{1}{9}e^{\frac{5}{2}}$$

$\Rightarrow t \ge 5$ o.ü.,

$$\boxed{v(t) = \frac{40\left(1 + \frac{1}{9}e^{\frac{5-t}{2}}\right)}{1 - \frac{1}{9}e^{\frac{5-t}{2}}}}$$

bulunur.

2) Radyoaktif maddenin bozunma hızı verilen örnekte bulunan madde miktarı ile orantılıdır. 1500 yıllık süre içinde radyoaktif maddenin yarısı parçalanmıştır. Buna göre,

(a) 4500 yıl sonra radyoaktif maddeden yüzde kaçı kalır?

(b) Kaç yıl sonra başlangıçtaki miktarın onda biri kalır?

Cvp: t anında radyoaktif madde miktarı $x = x(t)$ ve parçalanma hızı $v(t) = \frac{dx}{dt}$ olsun. Ayrıca, başlangıçtaki radyoaktif madde miktarının x_0 olduğunu kabul edelim.

$$\left.\begin{aligned} &\frac{dx}{dt} = -kx \quad (k>0) \\ &x(0) = x_0 \\ &x(1500) = \frac{x_0}{2} \end{aligned}\right\}$$ Bu ayrılabilir denklemi çözmeliyiz

$$\frac{dx}{x} = -k\,dt \Rightarrow \int \frac{dx}{x} = -k\int dt \Rightarrow \ln|x| = -kt + c_1 \Rightarrow \boxed{x(t) = ce^{-kt} \quad c \in \mathbb{R}}$$

$$x(0) = x_0 \Rightarrow x_0 = ce^0 \Rightarrow \boxed{c = x_0}$$

$$x(1500) = \frac{x_0}{2} \Rightarrow \frac{x_0}{2} = x_0 e^{-1500k} \Rightarrow \frac{1}{2} = e^{-1500k} \Rightarrow \boxed{e^{-k} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{1500}}}$$

O halde, t anındaki madde miktarı $x(t) = x_0\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{1500}}$ bulunur.

(a) $x(4500) = x_0\left(\frac{1}{2}\right)^3 \Rightarrow x(4500) = \frac{x_0}{8}$ → %12,5 kalmıştır.

(b) $\frac{x_0}{10} = x_0\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{1500}} \Rightarrow \ln_{\frac{1}{2}}\frac{1}{10} = \frac{t}{1500} \Rightarrow t = 1500\ln_2 10 \Rightarrow \boxed{t \cong 4983 \text{ yıl}}$

3) Büyük bir tank başlangıçta 5 kg çözünmüş tuz bulunduran 200 L lik bir tuzlu su karışımı içermektedir. Bu tanka tuz konsantrasyonu 1 kg/L olan tuzlu su 20 L/dk debisinde akıtılmakta ve eş zamanlı olarak tanktan 12 L/dk debisinde tuzlu su çekilmektedir. Tank içerisindeki bir karıştırıcı tankın homojenliğini sağlamaktadır. Buna göre herhangi bir t anında tankta bulunan tuz miktarını belirleyiniz.

cvp: t anındaki tuz miktarı $x = x(t)$, IN tanka birim zamanda giren tuz miktarı ve OUT tanktan birim zamanda çıkan tuz miktarı olmak üzere,

$$\frac{dx}{dt} = IN - OUT$$

olduğunu biliyoruz.

$$IN = \left(1\ kg/L\right)\left(20\ L/dk\right) = 20\ kg/dk$$

t anındaki toplam karışım miktarı $= 200 + 8t$

Tuz konsantrasyonu $= \frac{x}{200+8t}$

$$OUT = \left(\frac{x}{200+8t}\ kg/L\right)\cdot\left(12\ L/dk\right) = \frac{12x}{200+8t}\ kg/dk = \frac{3x}{50+2t}\ kg/dk$$

$$\left.\begin{array}{l} \frac{dx}{dt} = 20 - \frac{3x}{50+2t} \\ x(0) = 5 \end{array}\right\}$$ Başlangıç-değer problemini çözmeliyiz.

$x' + \frac{3}{50+2t}\cdot x = 20$ → Lineer denklemdir. $\left(a(t) = \frac{3}{50+2t},\ b(t) = 20\right)$

Öncelikle integrasyon çarpanını bulalım.

$$I(t) = e^{\int \frac{3}{50+2t}dt} = e^{\frac{3}{2}\ln(50+2t)} = (50+2t)^{3/2}$$

$$\Rightarrow \underbrace{(50+2t)^{\frac{3}{2}}x' + 3(50+2t)^{\frac{1}{2}}x} = 20(50+2t)^{3/2} \Rightarrow \left((50+2t)^{3/2}\cdot x\right)' = 20\cdot(50+2t)^{\frac{3}{2}}$$

$$\Rightarrow (50+2t)^{\frac{3}{2}}x = 20\int (50+2t)^{\frac{3}{2}}dt \Rightarrow (50+2t)^{\frac{3}{2}}x = 4(50+2t)^{\frac{5}{2}} + c$$

$$\Rightarrow \boxed{x(t) = 4(50+2t) + c(50+2t)^{-\frac{3}{2}}}$$

$x(0) = 5 \Rightarrow 5 = 4\cdot 50 + c\,50^{-\frac{3}{2}} \Rightarrow c = -195\cdot 50^{3/2}$ bulunur.

Bu durumda, t anındaki tuz miktarı,

$$\boxed{x(t) = 4(50+2t) - 195\cdot 50^{3/2}\cdot(50+2t)^{-3/2}}$$

elde edilir.

4) Newton'un soğuma yasası bir cismin soğuma hızının onun sıcaklığı ile içinde bulunduğu ortamın sıcaklığı arasındaki farkla orantılı olduğunu belirtir. $t=0$ anında $80^\circ F$ sıcaklığında bir cisim sıcaklığı $50^\circ F$ olan bir ortama yerleştirilir 5 dk sonunda cisim $70^\circ F$ kadar soğumuştur. Buna göre,

(a) 10 dk sonunda cismin sıcaklığı ne olur?

(b) Cismin sıcaklığı ne zaman $60^\circ F$ olur?

Cvp: Cismin t anındaki sıcaklığı $x = x(t)$ olsun.

$$\left.\begin{aligned} &\frac{dx}{dt} = -k(x(t)-50) \quad (k>0)\\ &x(0) = 80\\ &x(5) = 70 \end{aligned}\right\}$$ Bu diferansiyel denklemi çözmeliyiz.

$x' + kx = 50k$ → lineer denklem old.dan integrasyon carpanı bulmalıyız

$$I(t) = e^{\int k\,dt} = e^{kt}$$

$$\Rightarrow \underbrace{e^{kt} \cdot x' + e^{kt} kx} = e^{kt} 50k \Rightarrow (e^{kt} x)' = e^{kt} \cdot 50k \Rightarrow e^{kt} \cdot x = 50 \int k e^{kt} dt$$

$$\rightarrow e^{kt} \cdot x = 50 e^{kt} + C \Rightarrow \boxed{x(t) = 50 + Ce^{-kt}}$$

$x(0) = 80 \Rightarrow \quad 80 = 50 + Ce^{0} \Rightarrow \boxed{C = 30}$

$x(5) = 70 \Rightarrow \quad 70 = 50 + 30e^{-5k} \Rightarrow e^{-5k} = \frac{2}{3} \Rightarrow \boxed{e^{-k} = \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{5}}}$

Bu durumda, t anında cismin sıcaklığı, $\boxed{x(t) = 50 + 30\left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{t}{5}}}$ bulunur.

(a) $x(10) = 50 + 30\left(\frac{2}{3}\right)^{2} = 63,3^{\circ} F$

(b) $x(t) = 60 \Rightarrow 60 = 50 + 30\left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{t}{5}} \Rightarrow \frac{1}{3} = \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{t}{5}} \Rightarrow t = 5\left(\ln_{\frac{2}{3}} \frac{1}{3}\right) \cong \underline{13,55}$